

Yet Another Math for DS Course

Листочек №3

LU-разложение и разложение Холецкого (продвинутая группа)

В этом листочке собраны задачи, которые помогут подготовиться к контрольной работе. Решать их можно по желанию — сдавать не нужно. Баллы в скобках характеризуют объём задачи.

Задача 1 (2,5 балла). Для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

объясните, почему LU-разложения без перестановки строк с единицами на диагонали L не существует. Найдите перестановочную матрицу P и постройте $PA = LU$, где L — нижнетреугольная с единицами на диагонали, а U — верхнетреугольная. Проверьте равенство умножением.

Фрагмент лекции: 03-2, 40:25 — [выбор главного элемента](#).

Задача 2 (2,5 балла). Для каких $a \in \mathbb{R}$ существует LU-разложение без перестановок строк матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

с единицами на диагонали L ? Найдите L и U во всех допустимых случаях. Верно ли, что существование такого разложения означает обратимость A ?

Фрагмент лекции: 03-2, 1:05:25 — [условия существования LU-разложения](#).

Задача 3 (3 балла). Найдите разложение Холецкого $A = LL^T$ для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

где L — нижнетреугольная матрица с положительными диагональными элементами. Проверьте разложение умножением.

Фрагмент лекции: 03-2, 1:11:30 — формулы разложения Холецкого.

Задача 4 (2 балла). Используя матрицу L из предыдущей задачи, решите систему

$$Ax = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \\ 6 \end{pmatrix}$$

без вычисления A^{-1} . Покажите прямую и обратную подстановки в двух треугольных системах и проверьте найденный ответ.

Фрагмент лекции: 03-2, 1:13:25 — применения разложения Холецкого.